

课程与信息技术整合案例

—《迈克尔逊干涉仪的使用与调节》课堂教学设计方案

王丹林 王立安 吕云宾 胡解生

(湖南南华大学数理学院, 湖南衡阳, 421001)

摘要: 运用教育主题网站整合大学物理实验课程, 设计一堂既保留传统实验课程的特点, 又有以教师为主导, 营造自主学习实验课程氛围的实验课, 在时间空间和内容上给学生较大的选择自由, 培养学生的科学实验能力和科研素质。

关键词: 教学设计 教育主题网站 教育技术 案例 迈克尔逊干涉仪

1 引言

大学物理实验课程是高等学校非物理类专业工科学生的必修课程, 而大学学生对物理实验有直接兴趣, 具有较强的好奇心和求知欲。新的《大学物理实验课程教学基本要求(草案)》提出“开设开放实验室, 在时间、空间和内容上给学生较大的选择自由”。

根据上述教学背景特点, 大学物理实验课《迈克尔逊干涉仪的使用与调节》的课堂教学设计主要从下面几个方面考虑:

- (1) 以教师为主导, 营造自主学习的学习氛围。
- (2) 让教育信息技术融入物理实验课程的教学。
- (3) 兼容传统的实验教学: 鼓励学生回到实验室, 用传统的手工操作, 逐点记录, 注重物理过程的基本观察, 训练实验技能。
- (4) 培养学生的科学实验能力和科研素质。

通过充分对物理实验课程的学习和理解, 不仅仅是使学生完成对实验仪器的简单操作, 也提高了学生适应新技术的能力。

这里是在以教育主题网站“开放式大学物理实验”<http://ophy-edu.org/>下, 对《迈克尔逊干涉仪的调节与使用》做出的课堂教学设计方案。

2 教学目标

课程标准: 教育部高等学校非物理类专业《大学物理实验课程教学基本要求(草案)》

实验项目: 二十四 迈克尔逊干涉仪

性质: 设计

学时: 3

本节(课)教学目标: 通过实验学习物理思想、物理实验知识、实验方法与技能, 初步掌握科学实验的基本思想方法和工作方法, 增强科学实验的能力, 为今后的学习和工作奠定良好的实验基础。

3 学生特征

学生对物理实验有直接兴趣, 具有较强的好奇心和求知欲。学习过程中思维活跃, 心理状态稳定。

4 学习目标描述

- (1) 理解迈克尔逊干涉仪的工作原理。
- (2) 了解机械放大原理在仪器中的使用, 特别注意2个45度镜的功能和保护。
- (3) 掌握迈克尔逊干涉仪的调整方法, 等倾干涉条纹的特性观察和应用干涉现象测量波长的方法。
- (4) 敢于提出问题与质疑: 等倾干涉和牛顿环实验中等厚干涉区别。
- (5) 测定氦—氖激光的波长。

5 教学重点: 迈克尔逊干涉仪的原理

- (1) 利用美国物理学家迈克尔逊生平事迹以趣引题。
- (2) 引导学生运用网络课程提前预习, 组建专题学习小组展开讨论, 深入探究。
- (3) 利用动画课件, 演示干涉图样, 了解形成等倾干涉和等厚干涉的条件。
- (4) 仿真实验, 感受实验, 巩固原理。

6 板书设计

6.1 实验目的

- 6.1.1 了解迈克尔逊干涉仪的结构原理、调整及使用方法。
- 6.1.2 用迈克尔逊干涉仪测定氦—氖激光的波长。

6.2 实验原理

6.2.1 基本光路及干涉原理：分振幅双光束干涉（薄膜干涉）。

6.2.2 定域干涉：(1) 等倾干涉：两个平面反射镜互相垂直，扩展光源，明暗相间同心圆环。(2) 等厚干涉：两个平面反射镜偏离垂直，平行光源，等间距的直条纹。(3) 非定域干涉：点光源(4) 等倾干涉条纹的变化： d 每改变半个波长，干涉条纹变化一级，圆环中心“冒出”（“陷入”）一个条纹，同时圆条纹向外扩大（向内收缩）。

$$\lambda = 2 \Delta d / N \text{ (测定氦-氖激光的波长)}$$

6.3 实验内容与步骤

6.3.1 迈克尔逊干涉仪的调整。

6.3.2 观察定域干涉与非定域干涉现象及特点。

6.3.3 测定氦-氖激光的波长。

7 课堂教学过程结构的设计

7.1 课前预习

(1) 媒体网站应用：开始，开放式大学物理实验主题网站。

(2) 学生的活动：①浏览本课程网页，引发兴趣。②预习本课学习内容。③运用网络在线交流工具，建立或加入学习小组。

(3) 教师逻辑判断：选用在线网络预习课程，不受时间与空间的限制，激发了学习兴趣，培养了学生自主学习的学习能力。

7.2 以趣引题

(1) 教学内容和教师活动：①励志学习：迈克尔逊-莫雷实验，证明了光速不变性，为爱因斯坦狭义相对论奠定了实验基础。迈克尔逊主要贡献在于光谱学和度量学，获1907年诺贝尔物理学奖。物理学的每一次进展都离不开实验。②切入主题：“迈克尔逊干涉仪的调节与使用”1880年在柏林发明了利用干涉条纹精确测量长度或长度改变的迈克尔逊干涉仪。物理实验是一门研究物理测量方法与实验方法的科学。

(2) 学生的活动：①浏览课程网页，坚定学好实验课的信念。②复习已学的知识，积极思考。a.干涉条纹的亮暗对比程度，反映了什么？b.干涉条纹的疏密程度反映了什么？

(3) 教师的活动：①进入实验课堂学习。②光干涉原理。该课所要运用的知识点。

(4) 教师进行逻辑判断：通过利用科学家的生平事迹导出本课的学习，阐述实验方法的使用不仅促进了物理学科的产生，而且是物理学的主要动力。以调动学生学的积极性，培

养学生的科研素养。

7.3 要点分析

(1) 视频应用：实验仪器使用全过程示范

(2) 教师的活动：实验难点及要点分析：①迈克尔逊干涉仪的结构示意图(web)。②迈克尔逊干涉仪基本光路原理图(flash)。③定域干涉条纹与非定域干涉条纹的图样(flash)。

(3) 学生的活动：①认识迈克尔逊干涉仪各部分组件名称及其作用。②仿真练习：系统调零的过程。③仿真练习：观察干涉圆环相应的“吞”“吐”环数的变化。

(4) 教师的逻辑判断：①元件的参量会对实验产生的影响。②测量前校准手轮刻度零位，以消除空程，减小系统误差。③读干涉环从环心冒出（或缩进）数，获得了测量值，从而得出测量结果。

7.4 实验设计

(1) 教师的活动：①复习回顾干涉仪的测量原理：如何在实验中获得等厚干涉条纹？②启发质疑：用迈克尔逊干涉仪能进行哪精密量的测量？③拟定一个问题，引导学生自行设计实验方案。

(2) 学生的活动：①运用已学的知识，查阅资料，积极思考。②开展协作式学习，发表自己的见解。③同组交流，与教师共同讨论。④利用思维导图拟出实验步骤。

(3) 教师的逻辑判断：①充分发挥了学生的学习主体地位。②培养学生的综合应用能力和信息素养。

7.5 实验验证

(1) 教师的活动：①评判学生实验设计。②鼓励学生动手操作，仿真实验及实际实验操作。③确定实验步骤。

(2) 学生的活动：①正确使用迈克尔逊干涉仪。②依据实验步骤，进行实验操作。③记录实验数据。

(3) 教师的逻辑判断：鼓励学生亲手实验，培养学生的实际操作能力。

7.6 实验总结

(1) 教学内容和教师的活动：①书写实验报告的内容指导：实验名称、目的、原理、内容、数据处理和问题讨论。②数据处理：数据表格、计算、作图、结果表达式。③总结：问题讨论一少测量误差的建议。

(2) 学生的活动：①完成实验报告。②思考、归纳重点。③达到预期的目的。

(3) 教师的判断：学生利用网络和课堂相结合的形式进行自主与协作性学习，积极主动参与教学过程，有利于创新能

力与实验能力的培养。

(4) 教师的活动：①形成性练习：总结迈克尔逊干涉仪的调节方法与技巧。②本课总结。③强调本课重点。④要求：下节实验课提交实验报告。

(5) 课程结束

8 形成性练习

- (1) 掌握：简述本实验所用干涉仪的读数方法，总结迈克尔逊干涉仪调节方法和技巧。
- (2) 理解：为什么在观察激光非定域干涉时，通常看到的是弧形条纹？怎样才能看到圆形条纹？
- (3) 应用：怎样利用干涉条纹的“涌出”和“陷入”来测定光波的波长？
- (4) 能力：迈克尔逊干涉仪产生的等倾干涉条纹与牛顿环有何不同？
- (5) 技能：怎么样利用迈克尔干涉仪测量透明介质的折射率？

9 形成性评价

- (1) 本课教学设计将教与学置于课堂与网络相组合的环境下，以动态多媒体演示创设物理情景，以强调开放自主性的设计性学习模式。
- (2) 应用思维导图工具进行实验设计，培养学生的逻辑

思维能力和分析应用能力，学会学习。

(3) 实验报告质量良好。

(4) 同学利用网络学习查阅了许多相关背景资料，开阔了视野。(5) “开放式学习—大学物理实验”网站 <http://ophy-edu.org/> 已获 2005 年中国教育协会年会教育主题学习网站评比三等奖。

